# Sprawozdanie : Projekt 2

# Maciej Flaga

## 1 Omówienie metody

Chcemy rozwiązać równanie Schroedingera niezależne od czasu w jednym wymairze, w tym celu zapiszmy równanie Schroedingera zależne od czasu:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\Psi(x,t) + V(x)\Psi(x,t) = i\hbar\frac{d}{dt}\Psi(x.,t)$$

i wprowadzamy czas urojony

$$t = -i\tau,$$

gdzie $\tau$ jest dodatnią liczbą rzeczywistą, co sprowadza je do postaci

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\bar{\Psi}(x,\tau) - V(x)\bar{\Psi}(x,\tau) = \hbar\frac{d}{dt}\bar{\Psi}(x,\tau) \tag{1}$$

Działając na zmiennej $\tau$ mamy do czynienia z funkcjami o dziedzinie rzeczywistej co pozwala nam wykorzystać ewolucję czasową funkcji falowej. Funkcja falowa ewoluuje jak superpozycja funkcji własnych układu

$$\Psi(x,t) = \hat{U}\psi(x,0) = \sum_n \psi_n(x)\exp\left(\frac{-iE_n t}{\hbar}\right),$$

gdzie $\hat{U}$ jest operatorem ewolucji czasowej. Przechodząc na czas urojony dostajemy

$$\bar{\Psi}(x,\tau) = \sum_n \psi_n(x)\exp\left(\frac{-E_n\tau}{\hbar}\right)$$

Widzimy, że w granicy $\tau \to \infty$ każdy stan własny będzie zanikać, najwolniej jednak będzie zanikać stan pierwszy. Aby cała funkcja falowa nam nie umarła, będziemy ją podtrzymywać przy życiu normalizując ją w każdym kroku czasowym. W ten sposób rozwiązując równanie (1) wyższe stany zanikną a stan pierwszy przeżyje po osiągnięciu stanu stacjonarnego. Dyskretyzując równanie (1) stosując iloraz różnicowy w przód dla czasu dostajemy wzór na aktualizacje wnętrza $\psi$ dla $p+1$ kroku czasowego

$$\psi_j^{p+1} = \frac{\hbar\Delta\tau}{2m(\Delta x)^2}\left(\psi_{j-1}^p - 2\psi_j^p + \psi_{j+1}^p\right) - \psi_j^p\left(\frac{V_j\Delta\tau}{\hbar} - 1\right), \qquad j = 1, 2, \cdots, N-1$$

Strzelając w jakiś początkowy rozkład (w kodzie $\psi^0 = x(L-x)$) ewoluujemy funkcje falową do osiągnięcia warunku stacjonarności u nas przyjętego jako

$$|E^{p+1} - E^p| < \epsilon,$$

gdzie energię liczymy z dyskretnej sumy opisującej wartość oczekiwaną hamiltonianu. Z analizy stabilności metodą von Neumanna, można pokazać, że schemat będzie stabilny gdy spełniony jest warunek

$$\Delta\tau \leq \frac{m(\Delta x)^2}{\hbar}$$

# 2 Realizacja

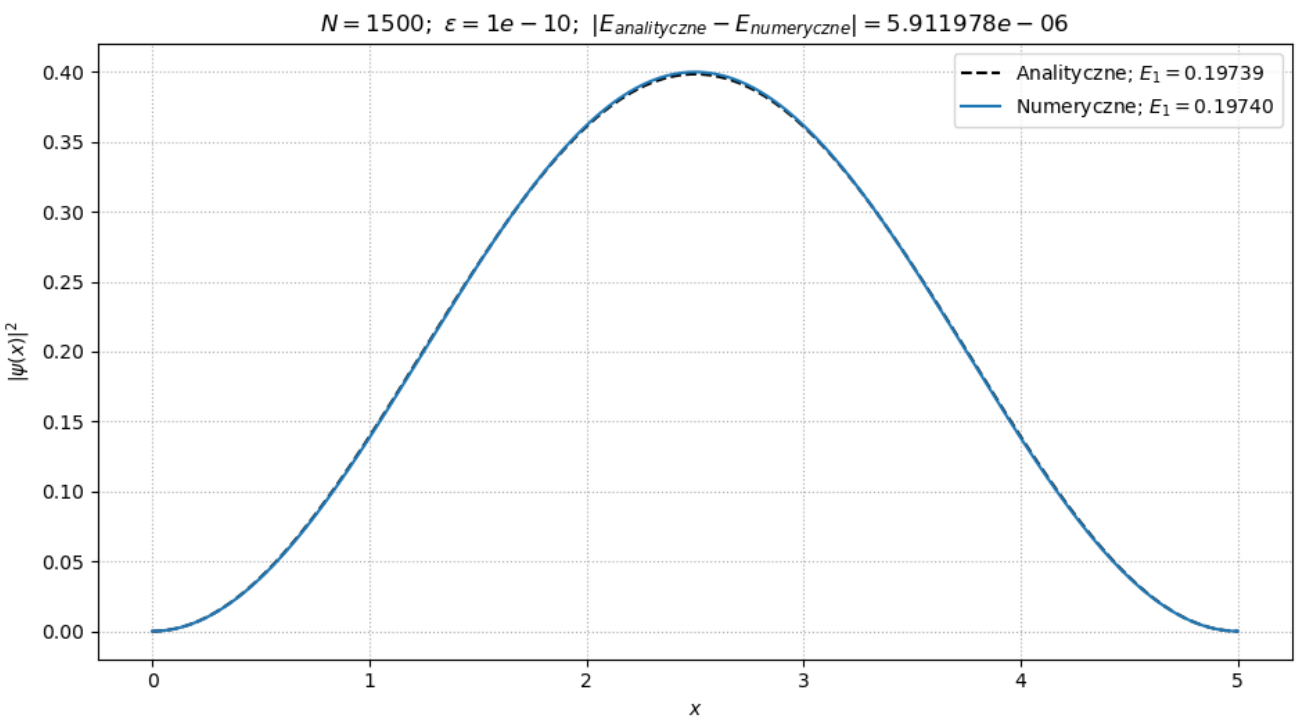
Napisany kod implementował funkcję `met_czas_urojony` zwracającą energię oraz nadpisującą wektor `psi` jako wektor własny stanu podstawowego dla danego `L,N,V,`$\epsilon$. Techniczny przebieg kodu:

```
maciej@konkuter:~/kod/sem6/uklnw/nwpyt/lab2$ make
gcc main.c -Wall -Wextra -Werror -Wpedantic -O3 -lm -o main.out
./main.out
1D; N=1500; L=5; epsilon=1.00e-10; Zbieglo sie w 338555 iteracjach
1D; N=1500; L=5; epsilon=1.00e-10; Zbieglo sie w 470133 iteracjach
1D; N=1500; L=6; epsilon=1.00e-10; Zbieglo sie w 374910 iteracjach
1D; N=1500; L=8; epsilon=1.00e-10; Zbieglo sie w 268702 iteracjach
1D; N=1500; L=10; epsilon=1.00e-10; Zbieglo sie w 186334 iteracjach
1D; N=1500; L=12; epsilon=1.00e-10; Zbieglo sie w 136099 iteracjach
2D; N=300; L=5; epsilon=1.00e-10; Zbieglo sie w 41762 iteracjach
2D; N=300; L=5; epsilon=1.00e-10; Zbieglo sie w 49859 iteracjach
python3 wykres.py
```

## 2.1 Nieskończona studnia potencjału

Napisany kod zaimplementowano do nieskończonej studni potencjału.

### 2.1.1 Stabilny krok czasowy

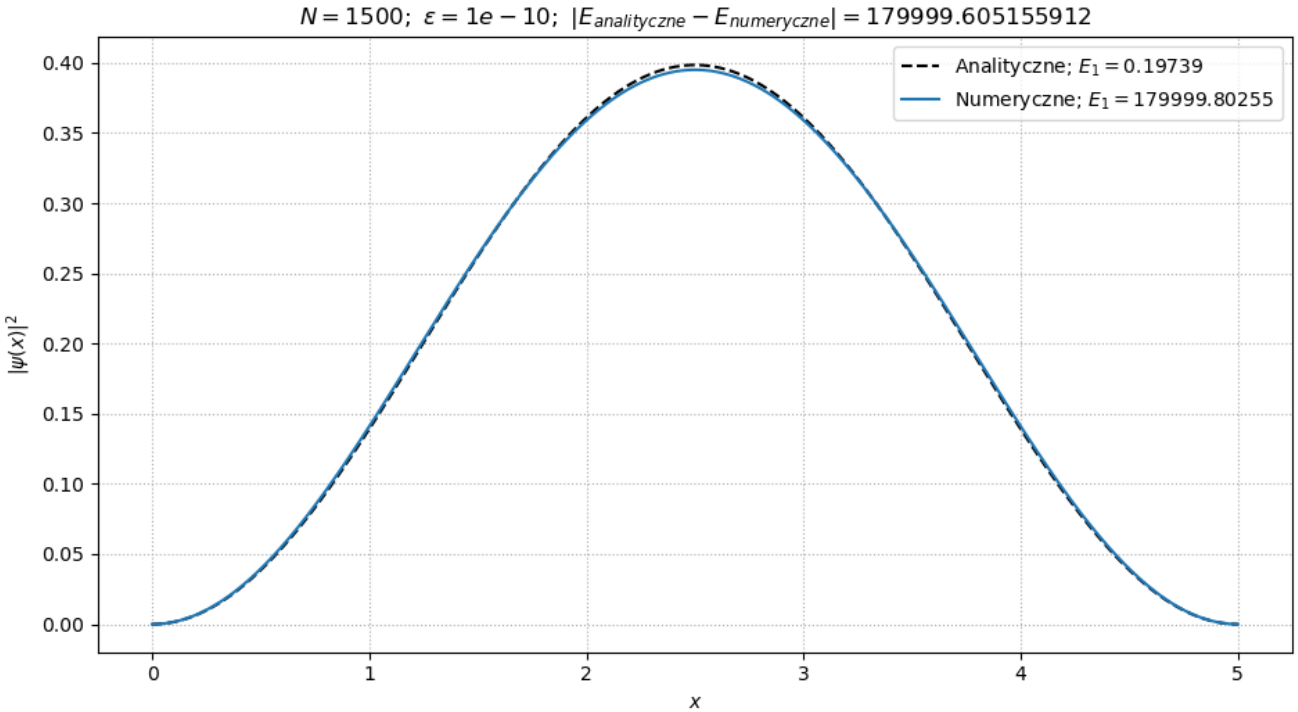



Rysunek 1: Wyniki i porównanie do rozwiązania analitycznego

Widzimy, że metoda działa bardzo dobrze natomiast zauważono dużą zależność kształtu początkowej funkcji falowej od iteracji potrzebnych na zbieżność. Dla funkcji $x^3(L-x)$ zajmowało około 705212 iteracji natomiast dla funkcji $x(L-x)$ jedynie 171013 iteracji przy $N = 1000$. Roboczym $\Delta\tau$ było $0.5 * m(\Delta x)^2/\hbar$.

### 2.1.2 Niestabilny krok czasowy

Sprawdzono co się stanie gdy warunek stabilności zostanie zaburzony ustawiając $\Delta\tau = 1.5 * m(\Delta x)^2/\hbar$.




Rysunek 2: Wyniki dla niestabilnego kroku czasowego

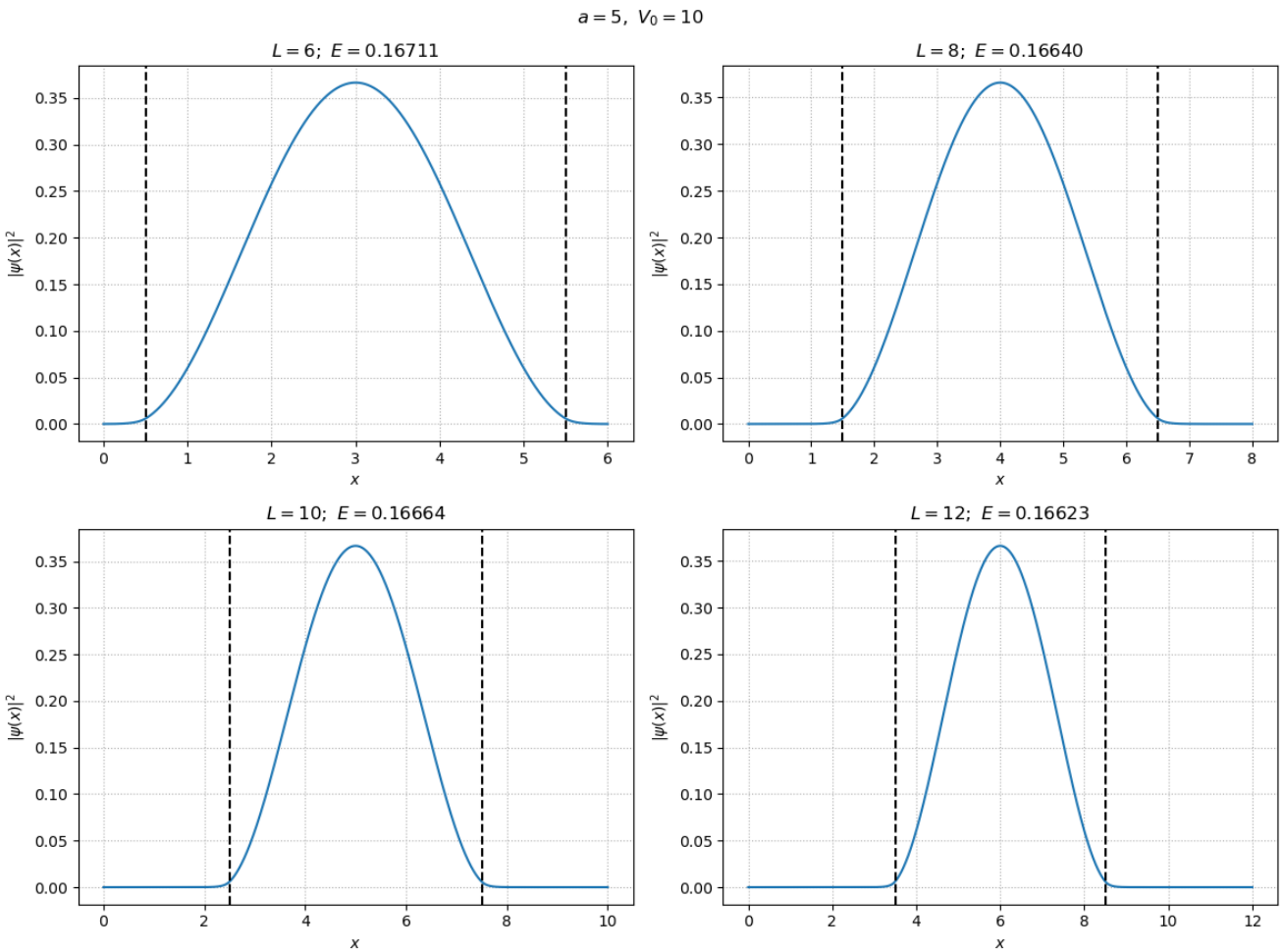
Pierwsze co się rzuca w oczy to fakt, że wartość energii wybuchła. Widzimy również, że kształt gęstości prawdopodobieństwa jest zaburzony.

## 2.2 Skończona studnia potencjału

Potencjał został zadany wzorem:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x \in \left(\frac{L-a}{2}; \frac{L+a}{2}\right) \\ |V_0|, & x \in \left[0; \frac{L-a}{2}\right] \cup \left[\frac{L+a}{2}; L\right] \\ \infty, & x \notin [0; L] \end{cases}$$

Następnie dla stałego $a$ zmieniano długość obszaru roboczego $L$.

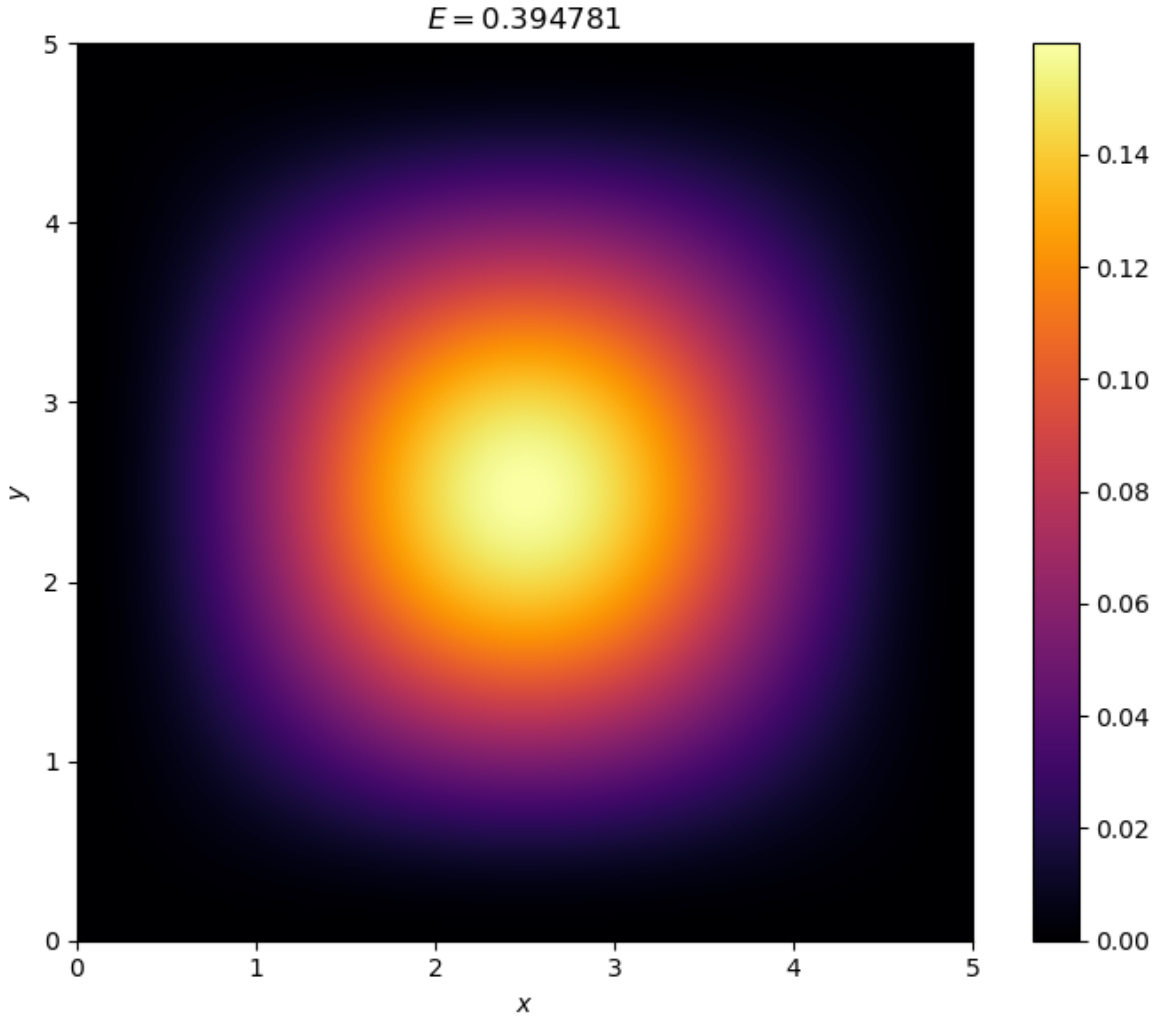



Rysunek 3: Wyniki

Widzimy, że funkcje falowe nie zmieniają się zbytnio, jedynie wartość energii obarczona może być drobnymi błędami numerycznymi ponieważ w kodzie liczba węzłów $N$ siatki była stała mimo zmiany długości obszaru roboczego.

## 2.3 Nieskończona studnia potencjału w 2D

Posłużono się analogiczną logiką dla siatki obliczeniowej 2D. Uzyskane wyniki:




Rysunek 4: Mapa gęstości prawdopodobieństwa dla nieskończonej studni

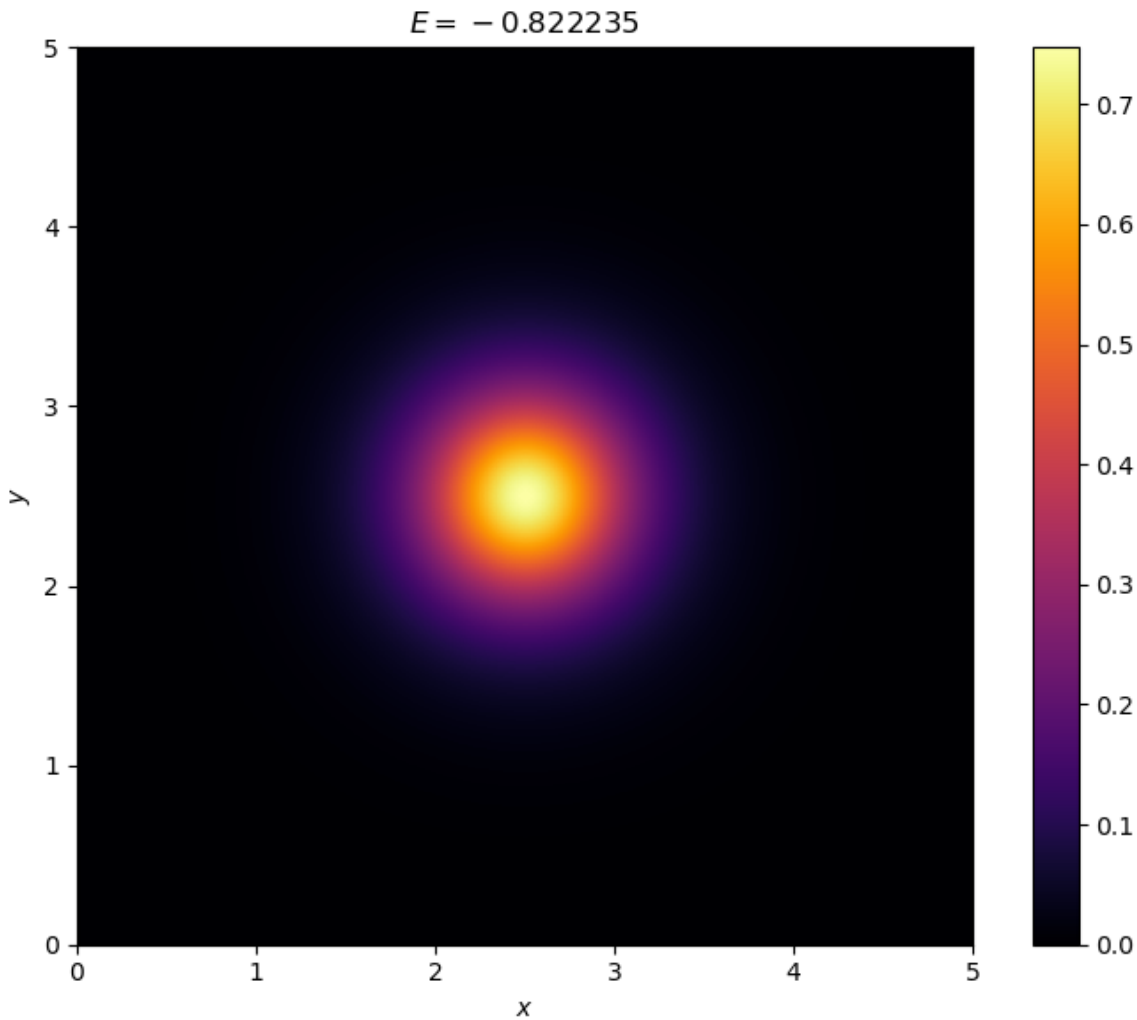
Początkowym strzałem funkcji była $\psi^0 = x(L-x)y(L-y)$. Zarówno wartość energii jak i kształt funkcji falowej wydaję się być poprawny natomiast aby to rzeczywiście zweryfikować ilościowo, należałoby porównać wynik do analitycznego.

## 2.4 Dołek potencjału

Wykorzystano napisany kod do rozwiązania układu z zadanym potencjałem

$$V(x,y) = \begin{cases} -|V_0| \exp\left[\frac{-(x-L/2)^2-(y-L/2)^2}{\sigma^2}\right], & (x,y) \in [0;L] \times [0;L] \\ \infty, \quad (x,y) \notin [0;L] \times [0;L] \end{cases},$$

gdzie $\sigma = L/8$. Wyniki:




Rysunek 5: Mapa gęstości prawdopodobieństwa dla dołka potencjału

Ponownie jak w poprzednim przypadku, wartość energii wydaję się rozsądna wraz z jej znakiem, którego byśmy oczekiwali od stanu związanego. Kształt funkcji gęstości prawdopodobieństwa również jest zbieżny z intuicją.